Rút gọn

a) $[(p \vee q) \wedge (p \vee \bar{q})] \vee q$

$\Leftrightarrow [p \vee (q \wedge \bar{q})] \vee q$ (luật phân phối)

$\Leftrightarrow [p \vee 0] \vee q$ (luật phủ định)

$\Leftrightarrow p \vee q$

Không được phép sử dụng tài liệu khi làm bài

Câu 1 (3 điểm). a) Cho p, q và r là các biến mệnh đề. Chứng minh rằng

$$(\neg(p \wedge q) \vee r) \to (p \to r) \Leftrightarrow p \to (q \vee r).$$

$[(\overline{p \wedge q}) \vee r] \to (p \to r) \Leftrightarrow p \to (q \vee r)$

$\Leftrightarrow \bar{p} \vee (q \vee r)$

Cách 1: $[(\overline{p \wedge q}) \vee r] \to (p \to r)$

$\Leftrightarrow \overline{[(\overline{p \wedge q}) \vee r]} \vee (\bar{p} \vee r)$ (luật kéo theo)

$\Leftrightarrow [(p \wedge q) \wedge \bar{r}] \vee (\bar{p} \vee r)$ (De Morgan)

$\Leftrightarrow [(p \wedge \bar{r}) \wedge q)] \vee (\overline{p \wedge \bar{r}})$ (De Morgan)

$\Leftrightarrow [(p \wedge \bar{r}) \vee (\overline{p \wedge \bar{r}})] \wedge [q \vee \overline{(p \wedge \bar{r})}]$ (luật phân phối)

$\Leftrightarrow 1 \wedge [q \vee \overline{(p \wedge \bar{r})}]$ (luật phủ định)

$\Leftrightarrow q \vee \overline{(p \wedge \bar{r})}$ luật trung hòa.

$\Leftrightarrow q \vee \bar{p} \vee r$ (De Morgan)

$\Leftrightarrow \bar{p} \vee (q \vee r)$ (kết hợp)

$\Leftrightarrow p \longrightarrow (q \vee r)$ (luật phủ định)

b) Cho mệnh đề $P = "\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, (x \geq y + 2) \wedge (y = x^2)"$. Hãy tìm mệnh đề phủ định của P và chân trị của P

$P = \forall x \in R, \exists y \in R (x \geq y+2) \wedge (y = x^2)$

$\bar{P} = \exists x \in R, \forall y \in R (x < y+2) \vee (y \neq x^2)$

Hãy sai chọn $y = 5$ mà $y^2 = x \quad \forall x \in R$

a) Cho p, q, r là các biến mệnh đề. Chứng minh rằng

$$(p \to q) \to (p \wedge r) \Leftrightarrow p \wedge (q \to r).$$

$p \wedge (q \to r)$

$\Leftrightarrow p \wedge (\overline{q} \vee r)$

$(p \to q) \to (p \wedge r)$

$\Leftrightarrow (\overline{p} \vee q) \to (p \wedge r)$ (luật kéo theo)

$\Leftrightarrow \overline{(\overline{p} \vee q)} \vee (p \wedge r)$ (luật kéo theo)

$\Leftrightarrow (p \wedge \overline{q}) \vee (p \wedge r)$ (De Morgan)

$\Leftrightarrow p \wedge (\overline{q} \vee r)$ (Luật phân phối)

$\Leftrightarrow p \wedge (q \to r)$ (luật kéo theo)

Câu 3.(2 điểm) Cho ánh xạ $f : \mathbb{R} \setminus \{2\} \to \mathbb{R} \setminus \{-3\}$ xác định bởi $f(x) = \dfrac{3x-1}{2-x}$.

a) Chứng minh rằng f là song ánh và tìm ánh xạ ngược của f.

Song ánh → Đơn ánh: $\forall x_1, x_2$ thỏa $f(x_1) = f(x_2) \Leftrightarrow x_1 = x_2$

→ Toàn ánh: $f(x) = y$ luôn có nghiệm

$\forall x_1, x_2$, thỏa: $f(x_1) = f(x_2)$

$\Leftrightarrow \dfrac{3x_1 - 1}{2 - x_1} = \dfrac{3x_2 - 1}{2 - x_2}$

$\Leftrightarrow (3x_1 - 1)(2 - x_2) = (3x_2 - 1)(2 - x_1)$

$\Leftrightarrow 6x_1 - 3x_1x_2 - 2 + x_2 = 6x_2 - 3x_1x_2 - 2 + x_1$

$\Leftrightarrow 5x_1 = 5x_2 \Leftrightarrow x_1 = x_2$

Vậy $f(x)$ là đơn ánh (1)

Đặt $\dfrac{3x - 1}{2 - x} = y$

$\Leftrightarrow 3x - 1 = y(2 - x)$

$\Leftrightarrow 3x - 1 = 2y - yx$

$\Leftrightarrow 3x + yx = 2y + 1$

$\Leftrightarrow (3+y)x = 2y+1$

$\Leftrightarrow x = \dfrac{2y+1}{3+y}$

$\begin{cases} x \in R \setminus \{2\} \\ y \in R \setminus \{-3\} \end{cases} \Rightarrow$ pt luôn có nghiệm

$\Rightarrow$ Vậy $f(x)$ là toàn ánh (2)

Từ (1), (2) $\Rightarrow$ $f(x)$ là Song ánh.

$$f^{-1}(x) = \frac{2x+1}{x+3}$$

a) Cho các biến mệnh đề x, y, z cùng các dạng mệnh đề $A = [(\overline{x \wedge y} \vee z) \to (y \to z)]$ và $B = [y \to (x \vee z)]$. Chứng minh $A \Leftrightarrow B$.

$b = y \to (x \vee z)$

$A = [(\overline{x \wedge y}) \vee z) \to (y \to z)]$

$= \overline{[(\overline{x \wedge y}) \vee z]} \vee (\overline{y} \vee z)$ (Luật kéo theo)

$$= [(x \wedge y) \wedge \bar{z}] \vee (\bar{y} \vee z)$$

$$= [(x \wedge y) \wedge \bar{z}] \vee (\overline{y \wedge \bar{z}})$$

$$= [(y \wedge \bar{z}) \wedge x] \vee (\overline{y \wedge \bar{z}})$$

$$= [(y \wedge \bar{z}) \wedge x] \vee (\overline{y \wedge \bar{z}})$$

$$= [(y \wedge \bar{z}) \vee (\overline{y \wedge \bar{z}})] \wedge [x \vee (\overline{y \wedge \bar{z}})]$$

$$= \underline{1} \wedge [x \vee (\overline{y \wedge \bar{z}})]$$

$$= x \vee (\overline{y \wedge \bar{z}})$$

$$= x \vee (\bar{y} \vee z)$$

$$= \bar{y} \vee (x \vee z)$$

$$= y \rightarrow (x \vee z) = \beta$$

Rút gọn:

b) $\overline{p \vee q} \vee [(\overline{p} \wedge q) \vee \overline{q}]$

c) $p \vee q \vee (\overline{p} \wedge \overline{q} \wedge r)$

b $\Leftrightarrow \overline{p \vee q} \vee [(\overline{p} \wedge q) \vee \overline{q}]$

$\Leftrightarrow \overline{p \vee q} \vee [(\overline{p} \vee q) \wedge \overline{q}]$

$\Leftrightarrow \overline{p \vee q} \vee [(\overline{p} \wedge \overline{q}) \wedge \bot]$

$\Leftrightarrow \overline{p \vee q} \vee (p \vee q) \wedge \overline{q}$

$\Leftrightarrow \overline{p \vee q} \vee (p \vee q) \wedge \overline{q}$

c) $\Leftrightarrow (p \vee q) \vee [(\overline{p} \wedge \overline{q}) \wedge r]$

$\Leftrightarrow p \vee q \vee (\overline{p} \wedge \overline{q} \wedge r)$

$$\Leftrightarrow [(p \vee q) \vee \overline{p \vee q}] \wedge [(p \vee q) \wedge r]$$

$$= (p \vee q) \wedge s$$